

SA2 · Fitxa ampliada (aprofundiment) — Sortides digitals i PWM

SA2 · Fitxa ampliada (aprofundiment) — Sortides digitals i PWM

 **Versió ampliada:** conté totes les activitats, rutines (coavaluació, exit ticket, ODS...) i ampliacions. La fitxa que fa **tot l'alumnat** és la base: **SA2_fitxa_alumnat.md**.

Nom: ____ Parella: ____ Data: ____

Aprendràs a controlar LED, color i so, i a regular la intensitat amb PWM. Recorda: **cada LED amb resistència de 220 Ω** i polaritat correcta.

Activitat 1 · LED bàsic i variables (S1)

0. **PREDIU** (abans d'executar): mirant `01_led_basic.ino`, què creus que farà el LED? ____
1. Munta un LED al pin 8 (esquema 1). Carrega `01_led_basic.ino` i **comprova** la predicció.
2. Canvia el temps d'encès/apagat usant una **variable** `temps`. Quin valor has provat? ____
3. **Repte:** escriu el codi Morse d'una lletra (· curt / – llarg). Lletra: ____ → enganxa el codi al quadern.

Activitat 2 · Semàfor (S2)

1. Munta 3 LED (vermell-8, groc-9, verd-10). Carrega `02_semafor.ino`.
2. Anota la durada de cada fase: vermell `_ s · verd _ s` · groc ____ s.
3. **Repte:** afegeix una **fase nocturna** (groc intermitent). Com l'actives? __
4. + **Repte:** afegeix un semàfor de **vianants** coordinat.

Activitat 3 · PWM: intensitat i color (S3)

1. Efecte *fade* amb `03_fade_pwm.ino` (pin 9). Quin rang de valors té `analogWrite`? `_ a _`
2. LED RGB amb `04_rgb.ino`. Completa la taula amb 3 colors que hagi creat:

Color	R (0-255)	G (0-255)	B (0-255)

3. **Repte:** transició suau entre dos colors. Quins? _ → _

Activitat 4 · Producte: panell de senyalització (S4)

Dissenya un panell que indiqui **estats** amb color + so + una càrrega (relé).

Estat	Color RGB	So (piezo)	Relé
Tot correcte			
Avís			
Alarma			

- **Esquema** (dibuixa o enganxa): ____
- **Defensa (1')**: explica què fa el teu panell i una millora possible.

Autoavaluació (marca el teu nivell — NA/AS/AN/AE): | Criteri | Nivell | |---|---| | El codi funciona i està comentat (R1) | ☐ NA ☐ AS ☐ AN ☐ AE | | El circuit és correcte i segur (R2) | ☐ NA ☐ AS ☐ AN ☐ AE |

Treball en equip · rols de la parella

Repartiu-vos els rols i **roteu-los** a cada sessió:

Rol	S1	S2	S3	S4
Coordinador/a (temps, enunciat)				
Programador/a (codi)				
Enginyer/a de maquinari (circuit, seguretat)				
Provador/a–Documentador/a (prova + quadern)				

Si t'encalles

1. **Pista 1:** descriu la **seqüència** que ha de fer el sistema (quin LED, quan, quant temps).
2. **Pista 2:** revisa pin a pin amb l'esquema; comprova la **resistència** i la **polaritat** de cada LED.
3. **Pista 3:** aplica la **rutina DEPURA** i demana ajuda **explicant què ja has provat**.

Rutina DEPURA: Descriu (què esperaves vs què passa) · Examina (LED, error, Monitor Sèrie) · Prova una hipòtesi cada cop · Ubica el problema · Repara i torna a provar · Apunta-ho al quadern.

Vols més?

- **Reptes** ★: `Reptes/Reptes_SA2.md` (semàfor, llum ambient, indicador de nivell).
- **Simulació interactiva (Wokwi):** semàfor a `Simulacions/Wokwi/SA2_semafor/` (enllaç a `SA2_esquemes_connexions.md`).

Pensament computacional d'aquesta SA

Avui has treballat amb **PATRONS i ALGORISME** (la seqüència ordenada de fases del semàfor) i amb **ABSTRACCIÓ** (encapsular fases en funcions). On has vist un patró que es repeteix? ____

Diana d'autoavaluació

Marca el teu nivell (NA/AS/AN/AE):

Criteri	NA	AS	AN	AE
Programo seqüències amb <code>for</code> / <code>if</code> i variables	☐	☐	☐	☐
Regulo intensitat/color amb PWM (<code>analogWrite</code> , <code>map</code>)	☐	☐	☐	☐
Munto el circuit amb resistència i polaritat correctes	☐	☐	☐	☐

Coavaluació (2 estrelles i un disig)

Intercanvieu el panell/semàfor amb una altra parella: - ★ Una cosa ben feta: ____ - ★ *Una altra cosa ben feta:* ____ - 💡 Una millora (diseg): ____

Exit ticket (abans de marxar)

1. Una cosa que he après avui: ____
 2. Una cosa que encara no tinc clara: ____
 3. On ho faria servir al món real: ____
-

Context real i ODS

Els sistemes de senyalització ordenen ciutats i indústries. **ODS 11** (ciutats sostenibles) i **ODS 7** (energia: el LED consumeix molt menys que la bombeta). Com faria el teu panell un ús més eficient de l'energia? ____

Quadern tècnic (SA2)

- Concepte nou més important: _____
- Error trobat i solució: _____
- Diferència entre `digitalWrite` i `analogWrite` : _____